

**CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE
(CECAR)**

Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Arquitectura

Programa de Ingeniería

**Proyecto Final: Aplicación Real de Interpolación a
Través de Instrumentación de Laboratorio**

Calibración Numérica de un Termistor NTC

Asignatura:

Análisis de Técnicas Numéricas

Presentado por:

Jesús David Díaz

Samuel Contreras

Docente:

Ing. Carlos Cohen M.

Enlace del Proyecto en Overleaf (Solo Lectura):

<https://www.overleaf.com/project/6a13aa98e79eed629cdfaf89>

Sincelejo, Sucre

Junio de 2026

Índice

1. Identificación y Descripción de Métodos	2
1.1. Interpolación Lineal	2
1.2. Polinomio de Interpolación de Lagrange y Newton	2
1.3. Trazadores Cúbicos (Splines Cúbicos)	2
2. Metodología Empleada y Datos del Experimento	2
3. Manual de Usuario de la Aplicación	3
3.1. Requisitos de Instalación	3
3.2. Instrucciones de Despliegue y Uso	3
4. Sección Acerca de la Aplicación	4
5. Conclusiones y Recomendaciones	4
5.1. Conclusiones	4
5.2. Recomendaciones	5
6. Referencias Bibliográficas	5

1. Identificación y Descripción de Métodos

En el ejercicio de la ingeniería y la instrumentación, los sensores analógicos registran variables del entorno modificando sus propiedades eléctricas como voltaje, corriente o resistencia. Para traducir dichas magnitudes eléctricas a unidades de ingeniería legibles como grados Celsius, se requiere recolectar datos discretos mediante calibración y aproximar el comportamiento continuo del sensor mediante técnicas numéricas de interpolación.

En este proyecto se implementan y evalúan comparativamente tres metodologías esenciales:

1.1. Interpolación Lineal

Consiste en aproximar la función desconocida $f(x)$ tramo a tramo mediante polinomios de primer grado (líneas rectas) que unen de forma secuencial cada par de puntos adyacentes (x_i, y_i) y (x_{i+1}, y_{i+1}) . Su ecuación matemática por intervalo está dada por:

$$f(x) = y_i + \frac{y_{i+1} - y_i}{x_{i+1} - x_i}(x - x_i) \quad (1)$$

1.2. Polinomio de Interpolación de Lagrange y Newton

Dado un conjunto de $n + 1$ puntos, existe un único polinomio de grado menor o igual a n que pasa exactamente por todos ellos. El enfoque algebraico de Lagrange construye este polinomio global mediante combinaciones lineales de polinomios base $L_i(x)$:

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i L_i(x), \quad \text{donde } L_i(x) = \prod_{j \neq i} \frac{x - x_j}{x_i - x_j} \quad (2)$$

Este método arroja idénticos resultados matemáticos que el método de diferencias divididas de Newton.

1.3. Trazadores Cúbicos (Splines Cúbicos)

A diferencia del polinomio de grado máximo, los trazadores cúbicos construyen polinomios de grado 3 independientes en cada subintervalo $[x_i, x_{i+1}]$. El algoritmo asegura la continuidad del interpolador, así como la continuidad de su primera y segunda derivada en los nodos internos, garantizando una curva con suavidad óptima.

2. Metodología Empleada y Datos del Experimento

Para validar los modelos en un entorno de instrumentación real, se analizaron los datos de calibración de un **Termistor NTC**, en donde se midió la resistencia eléctrica (R en $k\Omega$) frente a temperaturas controladas de laboratorio (T en grados Celsius) utilizando un baño termostático.

Tabla 1: Datos experimentales de instrumentación en laboratorio.

Resistencia ($k\Omega$) [Variable X]	Temperatura ($^{\circ}\text{C}$) [Variable Y]
4.50	10.0
3.20	25.0
2.10	40.0
1.30	65.0
0.80	80.0
0.40	100.0

Los datos discretos de calibración utilizados se detallan en la Tabla 1:

La metodología consistió en desarrollar un software en el lenguaje de programación **Python**, utilizando la librería científica **SciPy** para la ejecución matemática de los métodos, **Matplotlib** para la generación de gráficas individuales y conjuntas (superpuestas), y **Streamlit** para la construcción de la interfaz gráfica de usuario interactiva y versátil.

Para cumplir rigurosamente con la evaluación de errores y dado que las curvas de interpolación pasan con un residuo de cero sobre sus propios nodos, se implementó una estrategia de **Validación Cruzada (Leave-One-Out)**. Se retiró de forma cíclica un punto experimental, se recalculó la interpolación con los nodos restantes, y se midió el Error Absoluto Medio para contrastar de forma numérica el rendimiento predictivo de cada técnica.

3. Manual de Usuario de la Aplicación

Este software fue diseñado bajo la filosofía de aplicaciones web ágiles y responsivas gracias al framework Streamlit.

3.1. Requisitos de Instalación

Para la correcta ejecución local del programa interactivo, el sistema operativo debe contar con un entorno de Python instalado. Abra la consola de comandos o terminal de su sistema y ejecute la siguiente instrucción para instalar las dependencias necesarias:

```
1 pip install streamlit numpy pandas matplotlib scipy
```

3.2. Instrucciones de Despliegue y Uso

1. Guarde el código fuente provisto en un archivo con el nombre `app.py`.
2. Abra la terminal, diríjase al directorio donde se ubica dicho archivo y ejecute el servidor web de Streamlit:

```
1 streamlit run app.py
2
```

3. El programa abrirá automáticamente una ventana en su navegador web predeterminado (usualmente en la dirección `http://localhost:8501`).
4. Use el Menú de Navegación Lateral para alternar entre las vistas del marco teórico, el set de datos y el analizador de curvas.
5. En la pestaña de visualización, modifique el control deslizante para evaluar valores de resistencia intermedios. El programa estimará instantáneamente la temperatura y proyectará las gráficas de forma simultánea.

4. Sección Acerca de la Aplicación

Este software interactivo ha sido desarrollado como el entregable correspondiente a la evaluación final de la asignatura de técnicas numéricas.

- **Asignatura:** Análisis de Técnicas Numéricas
- **Docente:** Ing. Carlos Cohen M.
- **Institución:** Corporación Universitaria del Caribe (CECAR)
- **Autores del Programa:** Jesús David Díaz y Samuel Contreras
- **Finalidad:** Proveer una herramienta didáctica e interactiva en la ingeniería para visualizar el control de errores numéricos y curvas de aproximación matemática aplicadas a sistemas de adquisición de datos reales.

5. Conclusiones y Recomendaciones

5.1. Conclusiones

- La aplicación de técnicas numéricas interactuando directamente con datos físicos de instrumentación demostró que los **Trazadores Cúbicos (Splines)** representan la herramienta de aproximación más balanceada para fenómenos físicos térmicos. El análisis del error medio reflejó estabilidad numérica global sin presentar la distorsión geométrica en extremos típica de polinomios globales de alto grado.
- La interpolación lineal tramo a tramo genera discontinuidades visuales y matemáticas en sus puntos de unión (quiebres bruscos), lo que inhabilita su uso en sistemas de control automatizado donde se requiere la estimación suave de derivadas de primer y segundo orden.
- La integración de entornos dinámicos como Streamlit con motores matemáticos como SciPy dota al ingeniero de herramientas rápidas para la toma de decisiones en campo de forma visual y con control cuantitativo de errores.

5.2. Recomendaciones

- Para la posterior calibración de sensores con mayor grado de no-linealidad en laboratorios avanzados, se aconseja aumentar la densidad de puntos discretos medidos en zonas críticas de inflexión física.
- Se recomienda extender esta plataforma de software en futuras versiones incorporando algoritmos de regresión por mínimos cuadrados para mitigar y filtrar el ruido de medición intrínseco de los instrumentos físicos analógicos.

6. Referencias Bibliográficas

- Chapra, S. C., & Canale, R. P. (2011). *Métodos numéricos para ingenieros* (6a. ed.). México: McGraw-Hill.
- Burden, R. L., & Faires, J. D. (2011). *Análisis Numérico* (9a. ed.). Cengage Learning.
- Mathews, J. H., & Fink, K. D. (2000). *Métodos numéricos con MATLAB*. Prentice Hall.